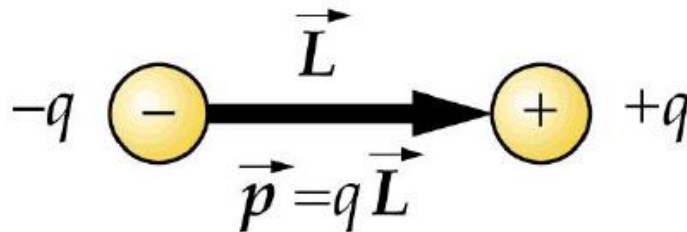


Electrostática en medios dieléctricos

- 1 Dipolo eléctrico
 - 2 Polarización y susceptibilidad eléctrica
 - 3 Desplazamiento eléctrico y Ley de Gauss en un dieléctrico
 - 4 Dieléctricos lineales, isotrópicos y homogéneos
 - 5 Condiciones de contorno en medios dieléctricos
 - 6 Energía electrostática en un medio dieléctrico
 - 7 Dieléctricos no LIH
- 
- A series of three parallel white diagonal lines are located in the bottom right corner of the slide, extending from the middle of the right edge towards the bottom left.

Dipolo eléctrico

- Dos cargas iguales y opuestas separadas una distancia L (pequeña)
- Momento dipolar eléctrico: $\vec{p} = q\vec{L}$



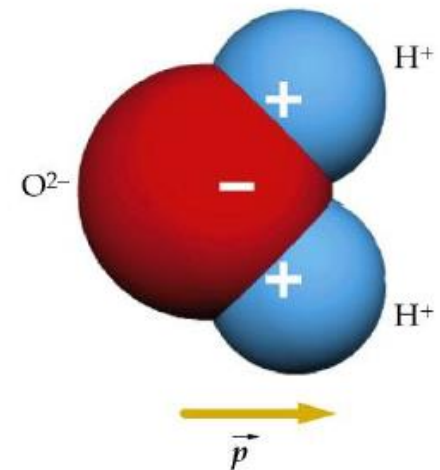
L esta orientado de - a +

- Campo creado por el dipolo: en el eje del dipolo, en un punto alejado

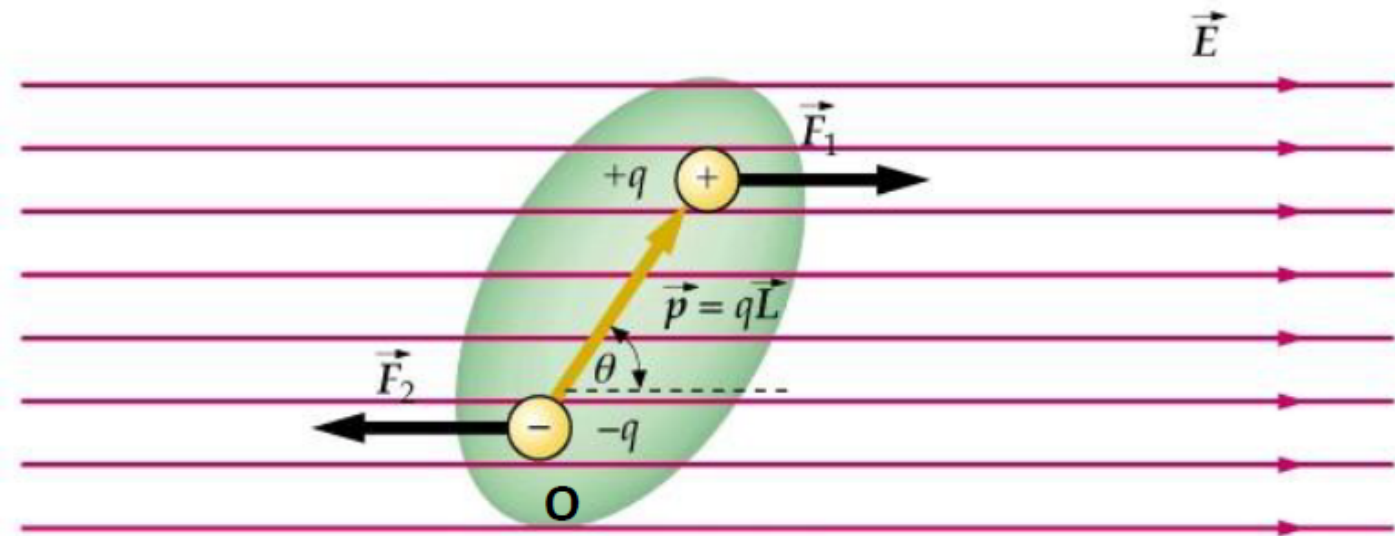
$$|E| \cong k \frac{2p}{r^3}$$

Ejemplo de dipolo eléctrico: moléculas polares (H_2O)

Moléculas no-polares: no poseen momento
dipolar eléctrico permanente



Energía potencial de un dipolo en un campo *externo*



$$\vec{M}_O = \vec{L} \times \vec{F}_1 = \vec{L} \times q\vec{E} = (q\vec{L}) \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$dW = M_O d\theta = -pE \sin \theta d\theta \quad (\text{El signo de } - \text{ es debido a que el momento tiende a disminuir } \theta)$$

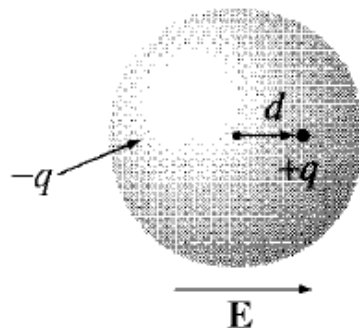
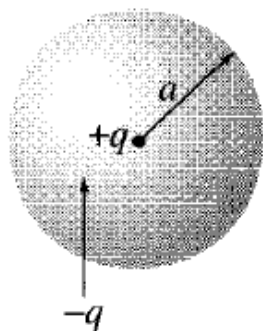
$$dU = -dW \quad \Rightarrow \quad dU = pE \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow U = -pE \cos \theta + C \quad \Rightarrow \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Energía potencial
de un dipolo en un
campo externo.

Polarizabilidad atómica

- En un átomo neutro, en presencia de un campo externo se produce un momento dipolar inducido que es proporcional al campo externo.



$$\vec{p} = \alpha \vec{E}$$

α = polarizabilidad atómica

Modelo sencillo para calcular la polarizabilidad atómica: Asumimos que el conjunto de electrones de carga $-q$ se puede considerar una esfera de radio “a” con una densidad de carga volumétrica uniforme $\rho = -q/(4\pi a^3/3)$. En el punto donde se encuentra el núcleo (de carga $+q$) el campo creado por la esfera de electrones es:

$$E_{\text{electrones}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{a^3}$$

Y debe ser igual y opuesto al campo externo: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{a^3} = E$

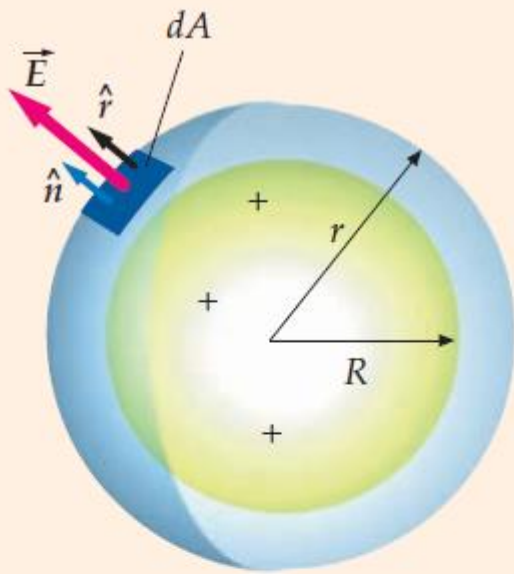
$$p = qd$$

$$p = \alpha E$$

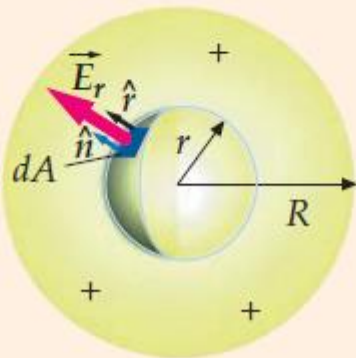
$$\Rightarrow \alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3$$

Tener en cuenta el cálculo del campo de una esfera sólida !

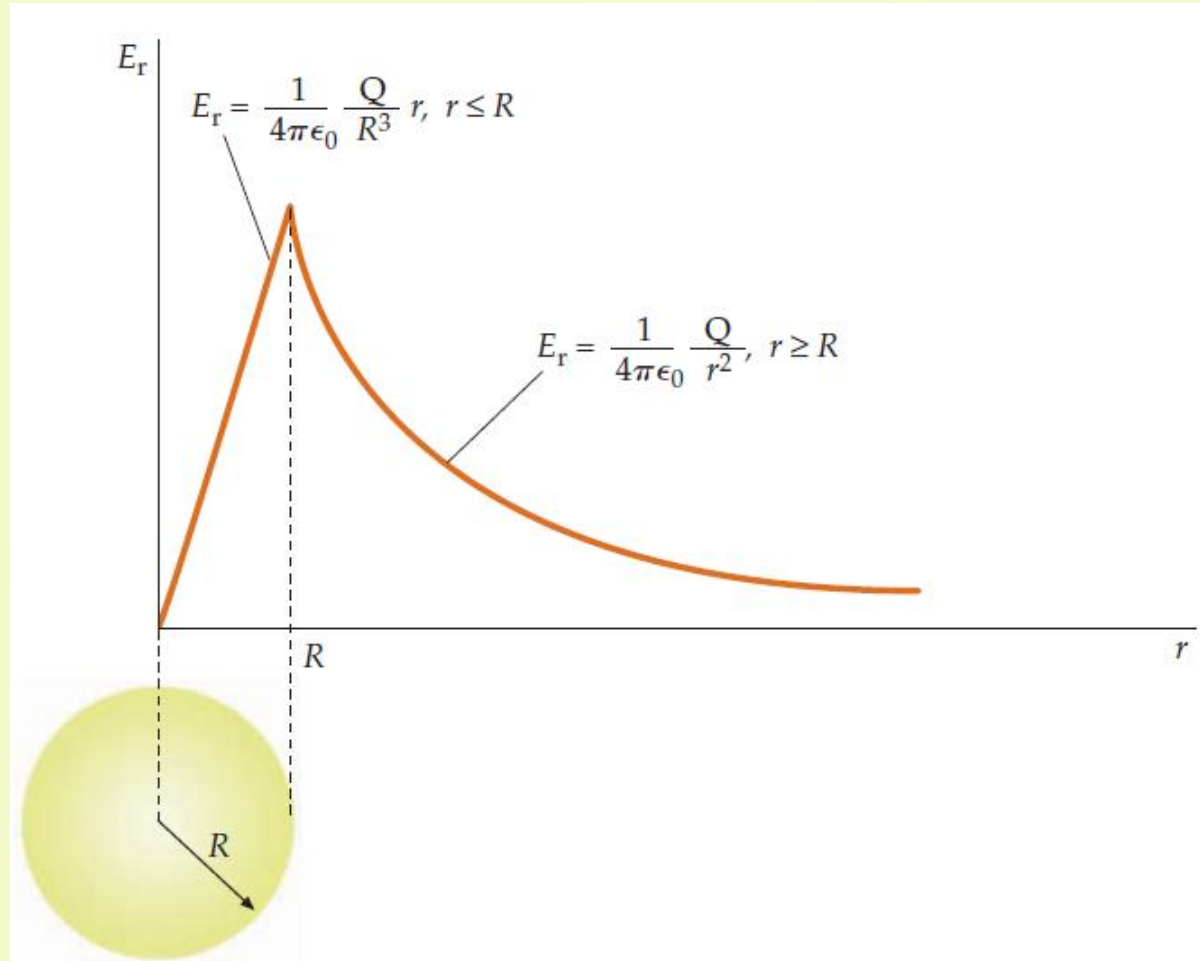
Campo creado por una esfera cargada sólida



(a)



(b)

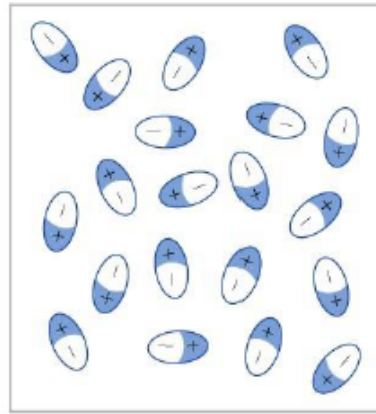


Polarización y susceptibilidad eléctrica

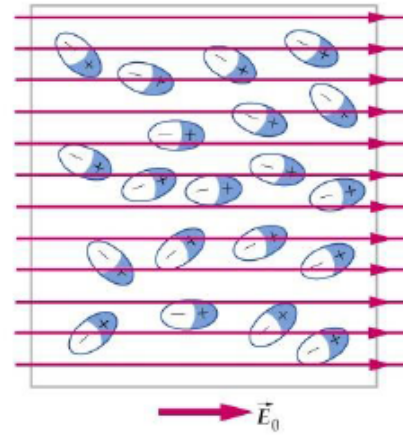
- Los materiales dieléctricos están compuestos por un gran conjunto de dipolos eléctricos.
- Se observa experimentalmente que cuando un dieléctrico se introduce entre las placas de un condensador, la capacidad del condensador aumenta en un factor k que depende del material.
- Desarrollaremos una teoría microscópica de los materiales dieléctricos que explica este aumento de capacidad.

Dieléctrico dentro de un condensador

- Cuando un dieléctrico se sitúa en el campo E_0 externo creado por un condensador, las moléculas se polarizan parcialmente tal que se produce un momento dipolar neto paralelo al campo.
- La “respuesta” del material al campo externo depende de las características del material y de la temperatura.



(a)



(b)

- Aparece una carga inducida que crea un campo se que opone al campo externo.

$$E = \frac{E_0}{k} \quad k \geq 1 \text{ es la constante dieléctrica del material}$$

$$\Delta V = Ed = \frac{\Delta V_0}{k} \Rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = k \frac{Q}{\Delta V_0} = kC_0$$

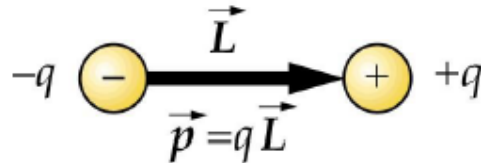
Permitividad y rigidez dieléctrica

- Permitividad del dieléctrico: $\varepsilon = k\varepsilon_0 \Rightarrow C = kC_0 = k \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{\varepsilon A}{d}$
- Si el campo externo es muy intenso, los enlaces moleculares se rompen, el material se ioniza y se transforma en conductor.
- La rigidez (o resistencia) dieléctrica es el valor límite de la intensidad del campo eléctrico para el cual un material es no-conductor.
- Algunos valores típicos:

Material	Constante dieléctrica κ	Resistencia del dieléctrico, kV/mm
Aceite de transformador	2,24	12
Aire	1,00059	3
Baquelita	4,9	24
Gasolina	2,0 (70 °F)	
Mica	5,4	10–100
Neopreno	6,9	12
Papel	3,7	16
Parafina	2,1–2,5	10
Plexiglás	3,4	40
Poliestireno	2,55	24
Porcelana	7	5,7
Titanato de estroncio	240	8
Vidrio (Pyrex)	5,6	14

Polarización y susceptibilidad eléctrica

- Momento dipolar de un dipolo:



- Polarización: momento dipolar por unidad de volumen (C/m^2).

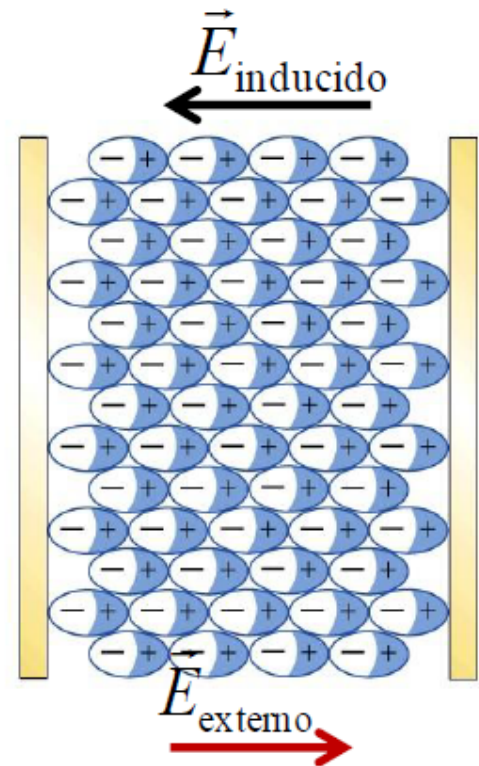
$$\vec{P} = \lim_{dV \rightarrow 0} \frac{d\vec{p}}{dV}$$

- Una polarización da lugar a una densidad de carga ligada o inducida

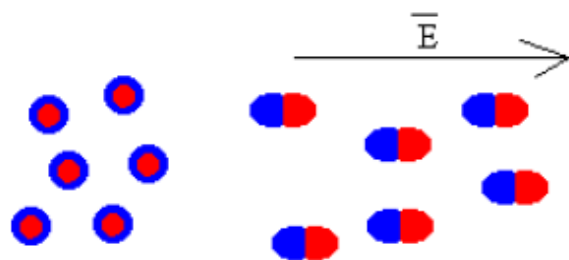
- Veremos que la carga ligada es la suma de una densidad superficial y densidad volumétrica dadas por

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad \rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$$

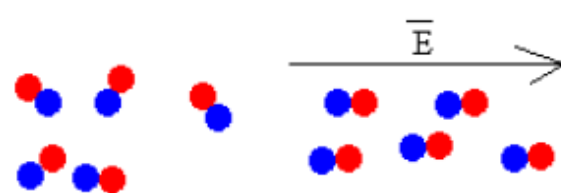
- Que producen un campo inducido opuesto al campo externo que induce la polarización.



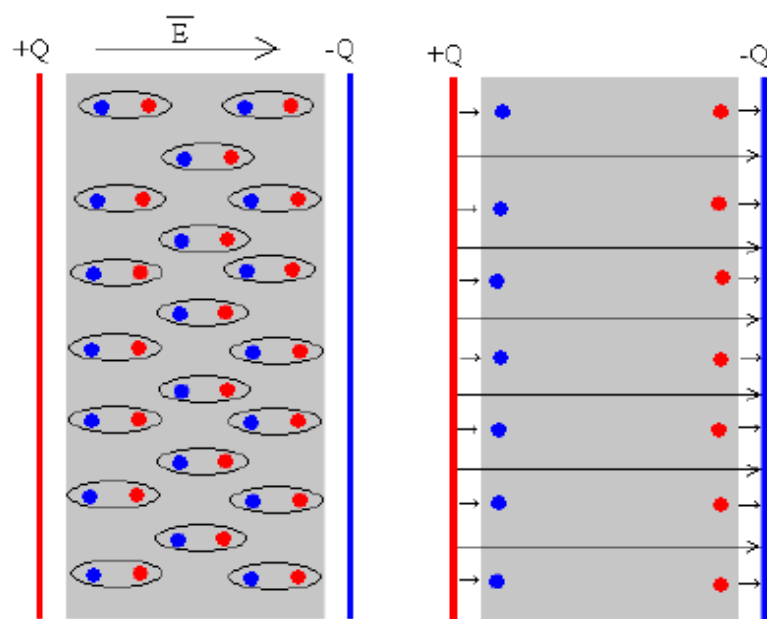
Teoría molecular de las cargas inducidas



Moléculas no polares



Moléculas polares



Física con Ordenador:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/electromagnet/campo_electrico/dielectrico/dielectrico.htm

Desplazamiento eléctrico y Ley de Gauss en un dieléctrico

- Densidad de carga total = densidad de carga ligada + densidad de carga libre

$$\rho_t = \rho_b + \rho_l = -\nabla \cdot \vec{P} + \rho_l$$
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_t}{\epsilon_0} = \frac{-\nabla \cdot \vec{P} + \rho_l}{\epsilon_0} \quad \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} + \nabla \cdot \vec{P} = \rho_l = \nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})$$

- Desplazamiento eléctrico: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
- Ley de Gauss generalizada (en un material dieléctrico):

- Diferencial $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_l$

- Integral $\int_V \nabla \cdot \vec{D} dV = \int_V \rho_l dV \Rightarrow \oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = Q_l$

*** Teorema de la divergencia**

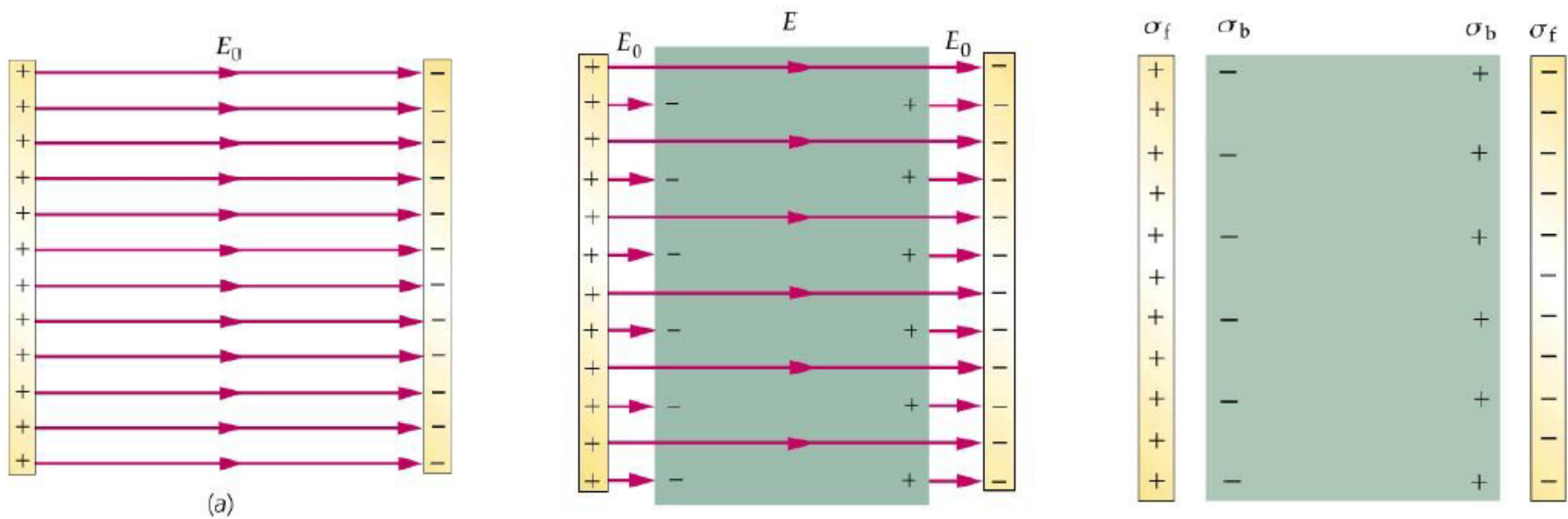
Dieléctricos lineales, isotrópicos y homogéneos

- En los dieléctricos lineales la polarización es proporcional al campo eléctrico

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

- La constante de proporcionalidad χ_e es la susceptibilidad eléctrica, que caracteriza la “respuesta” de un material a un campo eléctrico.
- El campo $\mathbf{E}$ es el campo total, creado por todas las cargas (libres y ligadas).
- Si tenemos un campo externo $\mathbf{E}_0$, este induce una polarización, que da lugar a cargas ligadas que crean su propio campo, $\mathbf{E}_b$. El campo total será $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_b$.
- Desplazamiento eléctrico $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$
- ε = permitividad del material $\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e)$
- k = constante dieléctrica o permitividad relativa $k = \varepsilon / \varepsilon_0 = \varepsilon_r = 1 + \chi_e$

Ejemplo: condensador con un dieléctrico lineal



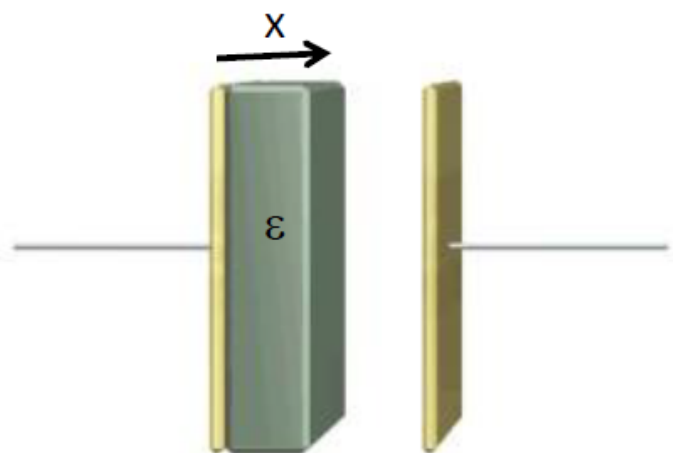
$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = Q_l \Rightarrow D = \sigma_l \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \Rightarrow E = \frac{\sigma_l}{\epsilon}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\sigma_l A}{Ed} \Rightarrow C = \frac{\sigma_l A}{(\sigma_l / \epsilon)d} \Rightarrow C = \frac{\epsilon A}{d} = \epsilon_r C_0 \quad C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$\sigma_b = P = D - \epsilon_0 E = \epsilon E - \epsilon_0 E = (\epsilon - \epsilon_0) \frac{\sigma_l}{\epsilon} \Rightarrow \sigma_b = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_l$$

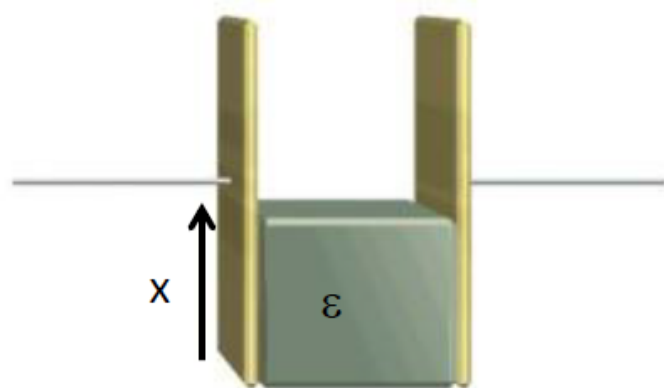
Ejemplo: calcular la capacidad de los condensadores

- Las placas tienen área de dimensiones $a \times b$ y están separadas una distancia d



$$C = \frac{ab}{x/\epsilon + (d-x)/\epsilon_0}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



$$C = \frac{\epsilon_0(a-x)b}{d} + \frac{\epsilon xb}{d}$$

$$C = C_1 + C_2$$

3.6 Energía electrostática en un medio dieléctrico

- Vimos que el trabajo que hay que hacer para cargar un capacitor, cuando hay vacío entre sus placas, es

$$W = \frac{1}{2} C_0 V^2$$

- Cuando hay un dieléctrico entre las placas del condensador, hay que aumentar la carga libre para compensar la carga ligada, y el trabajo es:

$$W = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon}{\epsilon_0} C_0 V^2$$

- Se puede demostrar que en medios dieléctricos, la densidad de energía electrostática es:

$$u = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

- En el vacío: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow u = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2$

- En un dieléctrico lineal: $\vec{D} = \epsilon \vec{E} \Rightarrow u = \frac{\epsilon}{2} |\vec{E}|^2$

Dieléctricos no LIH

- En algunos cristales que contienen moléculas polares (ej. cuarzo) las tensiones mecánicas producen una polarización de las moléculas.
- Este efecto se denomina efecto piezoeléctrico.
- La polarización del material genera una diferencia de potencial que puede usarse para generar una corriente eléctrica.
- El efecto piezoeléctrico se usa para convertir tensiones mecánicas (deformaciones) en señales eléctricas (ejemplo: micrófonos).
- El efecto inverso (un voltaje aplicado genera una tensión mecánica que da lugar a una deformación) se usa en muchos dispositivos (ejemplo: auriculares).
- En algunos cristales (piro eléctricos) cuando aumenta la temperatura se generan campos eléctricos.
- En muchos cristales la polarización depende de la orientación del campo eléctrico (relativa a los ejes de simetría del cristal)

$$P_x = \epsilon_0(\chi_{exx} E_x + \chi_{exy} E_y + \chi_{exz} E_z)$$

$$P_y = \epsilon_0(\chi_{eyx} E_x + \chi_{eyy} E_y + \chi_{eyz} E_z)$$

$$P_z = \epsilon_0(\chi_{ezx} E_x + \chi_{ezy} E_y + \chi_{ezz} E_z)$$